

KreatifBot

Strateji, Piyasa Analizi ve Kullanım Rehberi

Sürüm 1.0.0 · 03.10.2026

Bu rehberde

1. Uygulamanın yetenekleri
2. Binance API anahtarı kurulumu
3. Piyasa analizi nasıl okunur
4. Teknik göstergeler
5. Stratejiler (7 adet) ve hangi piyasada kullanılır
6. Risk yönetimi
7. Backtest metrikleri ve doğru strateji seçimi
8. Önerilen çalışma akışı ve kontrol listesi
9. Telegram bildirimleri ve komutları
10. Sık karşılaşılan hatalar
11. Zeka Motoru (Trading Intelligence Engine)

Önemli uyarı: Bu yazılım ve rehber yatırım tavsiyesi değildir. Hiçbir strateji kâr garantisi vermez; geçmiş performans gelecekteki sonuçların göstergesi değildir. Kripto paralar çok volatildir ve sermayenizin tamamını kaybedebilirsiniz. Önce kağıt işlem ve testnet ile deneyin.

1. Uygulamanın yetenekleri

Bölüm	Ne yapar?
Piyasa Analizi	Mum grafiği (EMA 20/50, Bollinger, hacim, RSI). Trend, ADX ile rejim, volatilite, destek/direnç, -100...+100 birleşik skor ve GÜÇLÜ AL / AL / NÖTR / SAT / GÜÇLÜ SAT önerisi. Tüm stratejilerin son mum sinyali.
Tarayıcı	En hacimli N pariteyi (veya kendi listenizi) analiz edip skora göre sıralar. Stabil coinler ve kaldıraçlı tokenlar otomatik elenir.
Backtest	Stratejiyi 20.000 muma kadar geçmiş veride test eder (ücret ve kayma dahil). "Tüm Stratejileri Karşılaştır" ile o parite için en iyi stratejiyi bulur.
Bot	Arka planda çalışır; sinyalde alır, stop-loss / kâr al / iz süren stop / strateji sinyaliyle satar. Kağıt (simülasyon) ve canlı mod. Pozisyonlar diske kaydedilir.
Risk yönetimi	ATR tabanlı pozisyon boyutu, maks. pozisyon yüzdesi, maks. açık pozisyon, günlük zarar limiti.
Güvenlik	API gizli anahtarı Windows DPAPI ile şifrelenir. Uygulamada para çekme işlevi yoktur.

2. Binance API anahtarı kurulumu

Anahtarı uygulamada üst menüdeki **Binance API Anahtarı** butonundan (ilk açılıшта otomatik açılır) veya **Ayarlar** sekmesinden girebilirsiniz.

A) Testnet anahtarı (önerilen ilk adım, gerçek para yok)

- <https://testnet.binance.vision> adresine gidin ve **Log In with GitHub** ile giriş yapın.
- **Generate HMAC_SHA256 Key** butonuna basın, bir açıklama yazın.
- Görünen **API Key** ve **Secret Key** değerlerini kopyalayın (Secret yalnızca bir kez gösterilir).
- KreatifBot'ta API penceresine yapıştırın, "**Bu bir TESTNET anahtarı**" kutusunu işaretli bırakın, **Bağlantıyı Test Et** ve **Kaydet**.

B) Gerçek Binance hesabı

- Binance → Profil → **API Yönetimi** → **API Oluştur** → Sistem tarafından oluşturulan.
- İzinler: yalnızca **Okumayı Etkinleştir** ve **Spot ve Marjin İşlemini Etkinleştir**.
- **Para çekmeyi etkinleştir seçeneğini ASLA açmayın.**
- Mümkünse **IP erişimini kısıtla** seçeneğiyle yalnızca kendi IP adresinize izin verin.
- KreatifBot'ta testnet kutusunun işaretini kaldırıp anahtarı kaydedin. Durum çubuğunda kırmızı **GERÇEK HESAP** rozeti görünür.

Gizli anahtar yalnızca istekleri imzalamak için kullanılır ve %APPDATA%\KreatifBot\settings.json içinde Windows DPAPI ile şifrelenmiş olarak saklanır; başka bir bilgisayarda çözülemez.

3. Piyasa analizi nasıl okunur

Analiz motoru her parite için aşağıdaki bileşenleri -1 ile +1 arasında puanlar ve ağırlıklı toplamı -100...+100 arası **genel skora** çevirir. ADX 20'nin altındaysa (trend yok) skor %25 zayıflatılır, çünkü yatay piyasada yön sinyalleri daha az güvenilirdir.

Bileşen	Ağırlık	Pozitif (al yönlü) olduğu durum
Trend (EMA 20/50/200)	%30	Fiyat > EMA20, EMA20 > EMA50, EMA50 > EMA200
Momentum (MACD)	%20	Histogram pozitif ve yükseliyor
Supertrend	%25	Supertrend yönü yukarı
RSI	%15	RSI 50'nin üstünde (75 üstü aşırı alım cezası, 25 altı tepki bonusu)
Hacim	%10	Hacim ortalamasının 1.2 katından fazla ve mum yeşil

Skor	Öneri	Anlamı
+50 ve üzeri	GÜÇLÜ AL	Göstergelerin çoğu aynı yönde yükseliş gösteriyor
+20 ... +49	AL	Yükseliş eğilimi baskın
-19 ... +19	NÖTR	Kararsız / yatay; işlem için net avantaj yok
-20 ... -49	SAT	Düşüş eğilimi baskın
-50 ve altı	GÜÇLÜ SAT	Göstergelerin çoğu düşüş gösteriyor

Piyasa rejimi

Rejim	Koşul	Uygun stratejiler
Trend piyasası	ADX $\geq$ 25	Supertrend, EMA Kesişimi, MACD, Kanal Kırılımı, Akıllı Kombine
Yatay piyasa (range)	ADX < 25, volatilité normal	RSI Dönüş, Bollinger Dönüş, Akıllı Kombine
Yüksek volatilité	ATR/fiyat, son 100 mum medyanının 1.8 katından fazla	Pozisyonu küçültün, stop mesafesini ATR ile genişletin veya bekleyin

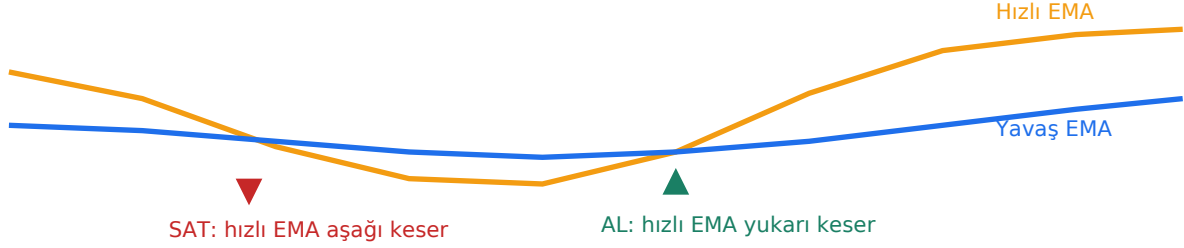
Skor bir **filtre** olarak kullanılmalıdır: örneğin yalnızca skoru +20 üzerindeki paritelerde bot çalıştırmak, düşen piyasada alım yapma riskini azaltır.

4. Teknik göstergeler

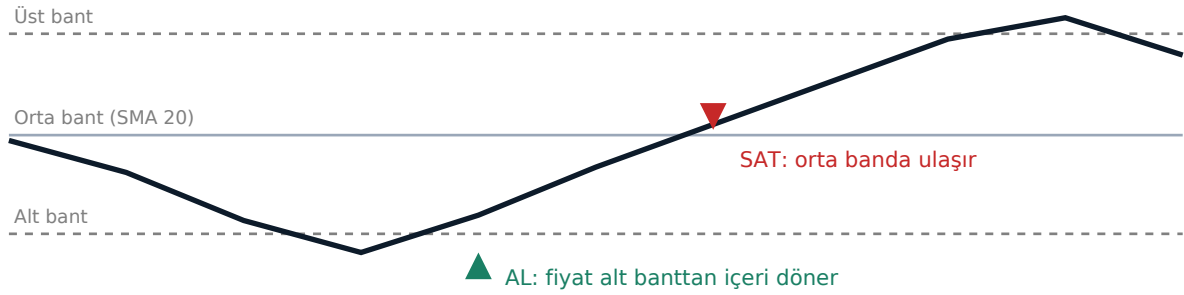
Gösterge	Ne ölçer?	Nasıl okunur?
EMA (Üstel Hareketli Ort.)	Son fiyatlara daha çok ağırlık veren ortalama	Fiyat EMA üstünde = yükseliş eğilimi. EMA20 > EMA50 > EMA200 = güçlü yükseliş dizilimi.
RSI (14)	Momentum, 0-100	>70 aşırı alım, <30 aşırı satım. 50 üstü alıcılar baskın.
MACD (12, 26, 9)	Trend momentumu	Histogram pozitif ve büyüyorsa yükseliş momentumu güçleniyor.
Bollinger (20, 2)	Volatilite bantları	%B > 1 fiyat üst bant üstünde, %B < 0 alt bant altında. Bantların daralması kırılım habercisi.
ATR (14)	Ortalama mum aralığı (volatilite)	Stop mesafesi ve pozisyon boyutu ATR'ye göre ayarlanır.
ADX (14)	Trendin gücü (yönü değil)	<20 zayıf/yatay, 20-25 oluşuyor, >25 trend, >40 çok güçlü. +DI > -DI yükseliş.
Stokastik (14, 3)	Kapanışın son aralıktaki konumu	>80 aşırı alım, <20 aşırı satım.
Supertrend (10, 3)	ATR tabanlı trend yönü	Yeşil/yükseliş: fiyat çizginin üstünde.
Donchian (20)	Son N mumun en yüksek/en düşük kanalı	Üst kanal kırılımı yeni trend başlangıcı olabilir.
Hacim oranı	Son mum hacmi / 20 mum ortalaması	>1.5 güçlü ilgi; hareketin güvenilirliğini artırır.

5. Stratejiler

Tüm stratejiler sinyali yalnızca **kapanmış mumla** hesaplar (ileriye bakma yok). Spot piyasada açığa satış olmadığı için SAT sinyali açık pozisyonu kapatır. Parametreler uygulamada strateji seçildiğinde düzenlenebilir; aşağıdaki varsayılanlar koddan otomatik alınmıştır.



Şekil 1 — Trend takip mantığı (EMA kesişimi).



Şekil 2 — Ortalamaya dönüş mantığı (Bollinger / RSI).

Akıllı Kombine (Önerilen)

Beş göstergeden oylama yapar: trend oyları (EMA 9/21 yönü, MACD histogramı, Supertrend yönü) ve dönüş oyları (RSI bölgesi, Bollinger %B). ADX ile piyasa rejimini ölçer: **trend piyasasında** skorun %80'i trend oylarından, **yatay piyasada** %65'i dönüş oylarından gelir. Güçlü düşüş trendinde (ADX yüksek ve $-DI > +DI$) skoru sıfırın üstüne çıkarmaz, yani düşen bıçağı tutmaz.

AL koşulu	Birleşik skor giriş eşiğini yukarı keser.
SAT koşulu	Skor çıkış eşiğinin altına iner (ya da stop-loss / kâr al tetiklenir).
En iyi piyasa	Rejimi bilinmeyen piyasalar; tek strateji seçemediğinizde varsayılan tercih.
Zayıf yönü	Çok hızlı tersine dönüşlerde birkaç mum gecikebilir; az ama seçici işlem açar.
Varsayılan parametreler	Giriş eşiği: 0.5 , Çıkış eşiği: -0.2 , Trend kabul ADX: 25.0

EMA Kesişimi

Kısa vadeli ortalama uzun vadeli ortalamanın üstüne çıktığında momentum yukarı dönmüş kabul edilir. EMA 200 trend filtresi yalnızca ana trend yukarıyken alım yapılmasını sağlar.

AL koşulu	Hızlı EMA yavaş EMA'yı yukarı keser (ve fiyat trend EMA'sının üzerindedir).
SAT koşulu	Hızlı EMA yavaş EMA'yı aşağı keser.
En iyi piyasa	Uzun soluklu, belirgin trendler (ADX > 25).
Zayıf yönü	Yatay piyasada sık sahte kesişim (whipsaw) ve küçük zararlar üretir.
Varsayılan parametreler	Hızlı EMA: 9 , Yavaş EMA: 21 , Trend filtresi EMA (0=kapalı): 200

RSI Dönüş

RSI, son N mumdaki ortalama kazancı ortalama kayba oranlayarak 0-100 arası momentum ölçer. Aşırı satımdan çıkış, satış baskısının bittiğine işaret eder.

AL koşulu	RSI aşırı satım seviyesini (varsayılan 30) aşağıdan yukarı keser.
SAT koşulu	RSI aşırı alım seviyesini (varsayılan 70) yukarı keser.
En iyi piyasa	Yatay / bant içinde dalgalanan piyasalar (ADX < 20).
Zayıf yönü	Güçlü düşüş trendinde RSI uzun süre düşük kalabilir; stop-loss mutlaka açık olmalı.
Varsayılan parametreler	RSI periyodu: 14 , Aşırı satım: 30.0 , Aşırı alım: 70.0

MACD Momentum

MACD = EMA12 – EMA26; sinyal çizgisi MACD'nin 9 periyotluk EMA'sıdır. Kesişimler momentum değişimini gösterir.

AL koşulu	MACD çizgisi sinyal çizgisini yukarı keser (isteğe bağlı trend filtresiyle).
SAT koşulu	MACD çizgisi sinyal çizgisini aşağı keser.
En iyi piyasa	Orta vadeli dalgalı trendler; 1s-4s grafikler.
Zayıf yönü	Yatay piyasada çok sayıda sinyal verir; trend filtresini açmak faydalı olabilir.
Varsayılan parametreler	Hızlı: 12 , Yavaş: 26 , Sinyal: 9 , Trend filtresi EMA (0=kapalı): 0

Bollinger Dönüş

Bantlar 20 periyotluk ortalamanın ± 2 standart sapmasıdır. Fiyat istatistiksel olarak aşırı uzaklaştığında ortalamaya dönme eğilimindedir.

AL koşulu	Kapanış alt bandın altından tekrar bandın içine döner.
SAT koşulu	Fiyat orta banda (veya ayara göre üst banda) ulaşır.
En iyi piyasa	Yatay, ortalamaya dönen piyasalar.
Zayıf yönü	Kırılım (breakout) dönemlerinde fiyat bantların dışında yürüyebilir.
Varsayılan parametreler	Periyot: 20 , Standart sapma çarpanı: 2.0 , Çıkış üst bantta (1) / orta bantta (0): 0

Supertrend

ATR tabanlı dinamik bir destek/direnç çizgisidir. Fiyat çizginin üstündeyken trend yukarı, altındayken aşağıdır. Volatiliteye göre kendini ayarlar.

AL koşulu	Supertrend yönü düşüşten yükselişe döner.
SAT koşulu	Supertrend yönü yükselişten düşüşe döner.
En iyi piyasa	Güçlü, volatil trendler (kripto için popülerdir).
Zayıf yönü	Yatay piyasada yön sık değişir; çarpanı artırmak sinyalleri azaltır.
Varsayılan parametreler	ATR periyodu: 10 , ATR çarpanı: 3.0

Kanal Kırılımı (Donchian)

Turtle Trading yaklaşımı: son N mumun en yükseği kırıldığında yeni bir trend başlıyor olabilir. Çıkış daha kısa bir kanalın en düşüğüyle yapılır.

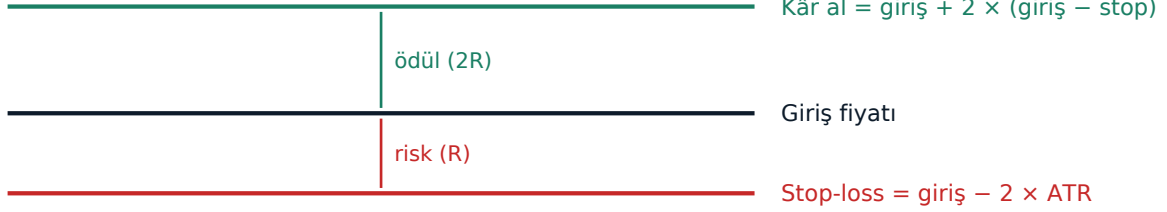
AL koşulu	Kapanış önceki N mumun en yüksek seviyesini aşar.
SAT koşulu	Kapanış önceki M mumun en düşük seviyesinin altına iner.
En iyi piyasa	Sıkışma sonrası güçlü kırılımlar, yeni trend başlangıçları.
Zayıf yönü	Sahte kırılımlar; kazanma oranı düşük ama kazançlar büyük olma eğilimindedir.
Varsayılan parametreler	Giriş kanalı: 20 , Çıkış kanalı: 10

Strateji seçim matrisi

Piyasa durumu	1. tercih	2. tercih	Kaçının
Güçlü yükseliş trendi	Supertrend	EMA Kesişimi / Kanal Kırılımı	Bollinger Dönüş (erken çıkar)
Yatay / bant	RSI Dönüş	Bollinger Dönüş	Kanal Kırılımı (sahte kırılım)
Sıkışma sonrası kırılım	Kanal Kırılımı	MACD Momentum	RSI Dönüş
Belirsiz / karışık	Akıllı Kombine	MACD (trend filtresiyle)	—
Güçlü düşüş trendi	İşlem yapmayın (spot)	Akıllı Kombine (alım yapmaz)	RSI / Bollinger dönüş

6. Risk yönetimi

Uzun vadede hayatta kalmayı strateji değil **risk yönetimi** belirler. KreatifBot her işlemde riski sermayenin sabit bir yüzdesiyle sınırlar.



Pozisyon boyutu formülü

Miktar = (Sermaye × İşlem başı risk %) ÷ (ATR × Stop ATR çarpanı), ardından Maks. pozisyon % sınırıyla kırılır.

Örnek: Sermaye 1.000 USDT, risk %1 (10 USDT), BTC fiyatı 60.000, ATR 600, stop çarpanı 2 → stop mesafesi 1.200 USDT. Miktar = 10 ÷ 1.200 = 0,00833 BTC (≈ 500 USDT). Maks. pozisyon %25 olduğundan 250 USDT ile sınırlanır → 0,00417 BTC. Stop: 58.800, kâr al (2R): 62.400. Stop tetiklenirse kayıp ≈ 5 USDT (sermayenin %0,5'i).

Ayar	Varsayılan	Açıklama
İşlem başı risk (%)	1.0	Tek işlemde kaybedilebilecek en fazla sermaye yüzdesi. Yeni başlayanlar için %0,5-1.
Stop-loss (ATR x)	2.0	Stop mesafesi. Düşük = sık stop, yüksek = büyük ama seyrek kayıp. 0 = stop yok (önerilmez).
Kâr al (risk/ödül)	2.0	Kâr hedefi, stop mesafesinin katı. 2 → 1 risk için 2 ödül. 0 = sabit hedef yok.
İz süren stop (ATR x, 0=kapalı)	0.0	Fiyat yükseldikçe stop'u yukarı çeker; trendlerde kârı korur. 0 = kapalı.
Maks. pozisyon (% sermaye)	25.0	Tek pozisyona ayrılabilen en fazla sermaye.
Maks. açık pozisyon	3	Aynı anda açık tutulabilecek pozisyon sayısı.
Günlük maks. zarar (%)	5.0	Gün içi toplam değer bu kadar düşerse o gün yeni pozisyon açılmaz.
İşlem ücreti (%)	0.1	Binance spot ücreti genelde %0,1 (BNB ile ödemede %0,075).
Kayma (%)	0.05	Piyasa emrinde beklenen fiyat kayması (kağıt işlem / backtest).

Başlangıç için önerilen ayarlar: risk %0,5-1 · stop 2 × ATR · kâr al 2R · iz süren stop 0 veya 2,5 · maks. pozisyon %20-25 · maks. 3 açık pozisyon · günlük zarar limiti %3-5.

7. Backtest metrikleri ve doğru strateji seçimi

Backtest'te sinyal bir mumun kapanışında oluşur, emir bir sonraki mumun açılışında gerçekleşir. Stop ve kâr al mum içi en düşük/en yüksek ile kontrol edilir; ikisi aynı mumda tetiklenirse temkinli davranılıp stop kabul edilir.

Metrik	Anlamı	İyi değer
Toplam getiri	Test sonunda sermayedeki değişim	Al-tut getirisinden iyi olması tercih edilir
Al-tut getirisi	Başta alıp sonda satsaydınız	Karşılaştırma ölçütü
Kazanma oranı	Kârla kapanan işlemlerin oranı	Trend stratejilerinde %35-45 normaldir
Kâr faktörü	Toplam kâr ÷ toplam zarar	> 1,3 iyi, > 1,7 çok iyi, < 1 zarar
Maks. düşüş	Zirveden en derin geri çekilme	Ne kadar küçükse o kadar iyi (< %20)
Sharpe oranı	Getiri / oynaklık (yıllık)	> 1 iyi, > 2 çok iyi
Piyasada kalma	Pozisyonda geçen süre oranı	Düşükse sermaye daha az risk altında

Aşırı uyum (overfitting) tuzağı

- Parametreleri tek bir döneme göre mükemmelleştirmeyin; farklı dönemler ve paritelerde de test edin.
- En az 30 işlem içermeyen sonuçlar istatistiksel olarak güvenilir değildir.
- Önce eski veriyle (ör. 4.000 mum) seçin, sonra son dönemde doğrulayın (ileri test).
- Kağıt işlem sonuçları backtest'e benziyorsa ancak o zaman gerçek parayla küçük tutarla başlayın.

8. Önerilen çalışma akışı

Adım	Nerede?	Ne yapılır?
1	Tarayıcı	En hacimli 25 pariteyi 1s veya 4s aralıkta tarayın; skoru +20 üzerindeki not edin.
2	Piyasa Analizi	Adaylarda rejime (trend / yatay) ve destek/dirence bakın.
3	Backtest	"Tüm Stratejileri Karşılaştır". Kâr faktörü > 1,3, maks. düşüş < %20 olanı seçin.
4	Bot → Kağıt	Seçilen strateji ve parametrelerle 1-2 hafta kağıt işlem yapın.
5	Bot → Canlı + Testnet	Emir akışını ve hata durumlarını testnetta doğrulayın.
6	Bot → Canlı + Gerçek	Küçük sermayeyle başlayın, haftalık sonuçları backtest ile karşılaştırın.

Canlıya geçmeden önce kontrol listesi

- API anahtarında para çekme izni KAPALI, IP kısıtlaması AÇIK.
- Stop-loss açık (stop ATR çarpanı > 0) ve günlük zarar limiti tanımlı.
- İşlem başı risk %1 veya altında.
- Hesapta yalnızca kaybetmeyi göze alabileceğiniz miktar var.
- Bilgisayar ve internet bağlantısı bot çalışırken açık kalacak (bot kapalıyken stop-loss izlenmez).
- Kayıt (log) dosyası düzenli kontrol ediliyor: Yardım → Veri / kayıt klasörünü aç.

Not: Bot, stop-loss ve kâr al seviyelerini kendisi izler ve piyasa emriyle kapatır; borsaya bekleyen stop emri koymaz. Bu nedenle bot kapalıyken pozisyonlar korunmaz.

9. Telegram bildirimleri ve komutları

KreatifBot, bot çalışırken olan her şeyi Telegram'a gönderebilir ve Telegram'dan komut alabilir. Kurulum **Telegram** sekmesinden yapılır.

Kurulum

- Telegram'da **@BotFather** ile konuşun, **/newbot** yazın; bota bir ad ve sonu bot ile biten bir kullanıcı adı verin.
- BotFather'ın verdiği **token**'ı (ör. 123456789:ABC...) Telegram sekmesine yapıştırın.
- Telegram'da yeni botunuzu açıp **/start** yazın.
- Chat ID'yi otomatik bul → Test mesajı gönder → Kaydet.**
- Botu Bot sekmesinden başlatın; bildirimler otomatik başlar.

Gönderilen bildirimler

Bildirim	Örnek
Bot başlatıldı / durduruldu	KreatifBot başlatıldı · Mod: KAĞIT · Strateji · Semboller
AL / SAT sinyalleri	AL sinyali — BTCUSDT · Fiyat · Mum zamanı · gerekçe
Alım	ALIM — BTCUSDT · miktar @ fiyat · tutar · stop-loss · kâr al
Satım	SATIŞ — BTCUSDT (Stop-loss / Kâr al / Strateji sinyali) · K/Z +12,40 USDT (+2,48%)
Risk uyarısı	Günlük zarar limiti aşıldı — bugün yeni pozisyon açılmayacak
Hata / uyarı	Bağlantı, bakiye, minimum işlem tutarı gibi sorunlar
Günlük özet	Seçilen saatte: kapanan işlem sayısı, kazanan/kaybeden, gerçekleşen K/Z, toplam değer

Ayrıca **Piyasa Analizi** ve **Tarayıcı** sekmelerindeki **Telegram'a gönder** butonlarıyla analiz ve tarama sonuçlarını tek tıkla paylaşabilirsiniz.

Komutlar

Komut	Ne yapar?
/durum	Bot durumu, mod, strateji, toplam değer, serbest bakiye, günlük K/Z
/pozisyonlar	Açık pozisyonlar ve anlık kâr/zarar
/islemler	Son 10 kapanmış işlem
/ozet	Bugünün özeti
/durdur	Botu uzaktan durdurur (açık pozisyonlar satılmaz)
/yardim	Komut listesi

Güvenlik: komutlar yalnızca kayıtlı Chat ID'den kabul edilir, başka kişilerden gelen mesajlar yok sayılır. Token bilgisayarınızda şifrelenerek saklanır. Token'ı kimseyle paylaşmayın; sızarsa BotFather'da **/revoke** ile yenileyin.

10. Sık karşılaşılan hatalar

Hata	Neden	Çözüm
-2015 / -2014 Invalid API-key	Anahtar yanlış, IP izni yok veya testnet/gerçek seçimi uyuşmuyor	Anahtarı yeniden kopyalayın, testnet kutusunu kontrol edin, IP kısıtlamasına bilgisayarınızın IP'sini ekleyin
-1021 Timestamp	Bilgisayar saati Binance'ten farklı	Uygulama otomatik eşitler; sürerse Windows saat eşitlemesini açın
-2010 Insufficient balance	Yeterli USDT yok	Bakiye ekleyin veya maks. pozisyon yüzdesini düşürün
-1013 / NOTIONAL	İşlem tutarı Binance minimumunun altında (genelde 5 USDT)	Sermayeyi veya işlem başı riski artırın
-1121 Invalid symbol	Sembol yanlış yazılmış	BTCUSDT biçiminde, araya işaret koymadan yazın
Bağlantı hatası	İnternet / güvenlik duvarı / bölgesel kısıtlama	Bağlantıyı ve erişimi kontrol edin
Telegram: Token geçersiz	Token eksik/yanlış kopyalanmış	BotFather'dan token'ı tekrar kopyalayın
Telegram: Sohbet bulunamadı	Bota hiç /start yazılmamış veya Chat ID yanlış	Botu açıp /start yazın, Chat ID'yi otomatik bulun

11. Zeka Motoru (Trading Intelligence Engine)

Zeka Motoru yalnızca AL/SAT üretmez: Binance Spot ve USD-M Futures verileriyle piyasa rejimini sınıflandırır, birden fazla stratejiyi birleştirir, sinyal güvenliğini hesaplar, giriş/SL/TP ve pozisyon süresini dinamik belirler, pozisyonu yönetir ve her kararı açıklar. Gerekğinde **NO TRADE** der; amaç çok sinyal değil, ölçülebilir ve risk kontrollü fırsatlardır.

Karar akışı

Adım	Ne yapılır?
1. Veri kalitesi	Eksik/tekrarlanan mum, zaman boşluğu, bayat veri, geçersiz OHLC, yetersiz geçmiş, anormal spread/hacim, bayat order book, sembol durumu. Kritik sorun → NO TRADE (DATA_QUALITY_FAILURE).
2. Özellikler	Trend, momentum, volatilité, hacim, order flow (taker delta/CVD), istatistik, piyasa yapısı, mum formasyonları; futures funding/OI/long-short/taker ayrı sütunlarda ve kaynak etiketli. Veri yoksa UNAVAILABLE, sahte değér yok.
3. Rejim	STRONG_BULL, BULL, WEAK_BULL, SIDEWAYS, CHOP, LOW/HIGH_VOLATILITY, BEAR, STRONG_BEAR, PANIC, UNKNOWN. BTC trendi, funding ve OI bağlam olarak düzeltir.
4. Yönlendirici	Rejime uygun stratejiler aktif olur. PANIC/UNKNOWN: yeni işlem yok. HIGH_VOLATILITY: daha yüksek eşik ve yarım boyut. Güçlü trendde ortalamaya dönüş kapalı.
5. Aday sinyaller	33 bağımsız strateji yalnızca aday üretir; formasyonlar ve order flow tek başına işlem açtırmaz.
6. Skor	LONG ve SHORT ayrı 0-100. Gruplar: trend, momentum, hacim, volatilité, yapı, MTF, order flow, OI/funding, AI. Aynı bilgi kaynağı tek sayılır (çifte sayım yok). İki yön de güçlü → CONFLICT.
7. MTF	Varsayılan: giriş 5m, onay 15m, trend 1h, ana 4h, makro 1d. Üst zaman dilimleri ters ise güven düşer veya NO TRADE.
8. Meta model	Birincil sinyalin başarı olasılığını tahmin eder (triple-barrier etiketli, purged eğitim). Eşik altı → NO TRADE. AI risk limitlerini değiştiremez.
9. Seviyeler	ATR/swing/yapı/Chandelier/Supertrend stop; R:R, yapı, Fibonacci, AI hedefleri; çoklu TP, breakeven, kâr kilidi, trailing (stop asla geri gitmez).
10. Maliyet & EV	Maker/taker ücreti, spread, kayma, funding, gecikme. Beklenen değér maliyetler sonrası negatifse NO TRADE.
11. Risk	Risk tabanlı boyut, maruziyet, korelasyonlu maruziyet, günlük zarar, maksimum düşüş, art arda kayıp, devre kesici, futures tasfiye fiyatı stop'tan önce gelmemeli.

Stratejiler (33)

Strateji	Aile	Stil	Tercih edilen rejimler (LONG; SHORT aynalanır)
Trend Takibi	ema	intraday	BULL, STRONG_BULL
EMA Trend	ema	intraday	BULL, STRONG_BULL, WEAK_BULL
EMA Geri Çekilme	ema	intraday	BULL, STRONG_BULL
MACD Momentum	macd	intraday	BULL, STRONG_BULL, WEAK_BULL
RSI Momentum	momentum	intraday	BULL, STRONG_BULL, WEAK_BULL
Momentum	momentum	scalp	BULL, HIGH_VOLATILITY, STRONG_BULL
Ortalamaya Dönüş	mean_reversion	intraday	CHOP, LOW_VOLATILITY, SIDEWAYS, WEAK_BULL
RSI Ortalamaya Dönüş	mean_reversion	intraday	CHOP, LOW_VOLATILITY, SIDEWAYS, WEAK_BULL
Bollinger Ortalamaya Dönüş	mean_reversion	intraday	CHOP, LOW_VOLATILITY, SIDEWAYS, WEAK_BULL
VWAP Ortalamaya Dönüş	vwap	scalp	CHOP, LOW_VOLATILITY, SIDEWAYS, WEAK_BULL
VWAP Geri Alma	vwap	scalp	BULL, SIDEWAYS, WEAK_BULL
ADX Trend	adx	intraday	BULL, STRONG_BULL, WEAK_BULL
SuperTrend	supertrend	intraday	BULL, HIGH_VOLATILITY, STRONG_BULL
Donchian Kırılımı	breakout	swing	BULL, LOW_VOLATILITY, SIDEWAYS, STRONG_BULL, WEAK_BULL
Bollinger Sıkışma Kırılımı	volatility	intraday	BULL, HIGH_VOLATILITY, LOW_VOLATILITY, SIDEWAYS, STRONG_BULL
Hacim Kırılımı	breakout	intraday	BULL, HIGH_VOLATILITY, LOW_VOLATILITY, SIDEWAYS, STRONG_BULL, WEAK_BULL
Aralık Kırılımı	breakout	intraday	BULL, LOW_VOLATILITY, SIDEWAYS, STRONG_BULL, WEAK_BULL
Kırılım Sonrası Tekrar Test	breakout	intraday	BULL, LOW_VOLATILITY, SIDEWAYS, STRONG_BULL, WEAK_BULL
Destek/Direnç Kırılımı	breakout	intraday	BULL, LOW_VOLATILITY, SIDEWAYS, STRONG_BULL, WEAK_BULL
Piyasa Yapısı BOS	structure	intraday	BULL, STRONG_BULL, WEAK_BULL
CHoCH Dönüşü	structure	intraday	BEAR, LOW_VOLATILITY, SIDEWAYS, WEAK_BULL
Likidite Süpürmesi	structure	scalp	BULL, LOW_VOLATILITY, SIDEWAYS, WEAK_BULL
Order Flow Momentum	orderflow	scalp	BULL, HIGH_VOLATILITY, STRONG_BULL, WEAK_BULL
CVD Uyumsuzluğu	orderflow	intraday	BULL, CHOP, LOW_VOLATILITY, SIDEWAYS, WEAK_BULL
Open Interest Momentum	derivatives	intraday	BULL, STRONG_BULL, WEAK_BULL
Funding / Kalabalık Pozisyon	derivatives	intraday	BEAR, BULL, SIDEWAYS, WEAK_BULL

Strateji	Aile	Stil	Tercih edilen rejimler (LONG; SHORT aynalanır)
Tasfiye Dönüşü	derivatives	scalp	BEAR, HIGH_VOLATILITY, PANIC, SIDEWAYS
ATR Volatilite Kırılımı	volatility	scalp	BULL, HIGH_VOLATILITY, LOW_VOLATILITY, STRONG_BULL
Z-Score Ortalamaya Dönüş	statistical	intraday	CHOP, LOW_VOLATILITY, SIDEWAYS, WEAK_BULL
İstatistiksel Ortalamaya Dönüş	statistical	scalp	CHOP, LOW_VOLATILITY, SIDEWAYS, WEAK_BULL
Çoklu Zaman Dilimi Uyumu	meta	intraday	BULL, STRONG_BULL, WEAK_BULL
Rejime Uyarlanan	meta	intraday	BULL, LOW_VOLATILITY, SIDEWAYS, STRONG_BULL, WEAK_BULL
AI/ML Topluluk	meta	intraday	BULL, HIGH_VOLATILITY, LOW_VOLATILITY, SIDEWAYS, STRONG_BULL, WEAK_BULL

Futures verisi gerektiren stratejiler (OI, funding, tasfiye) veri yoksa çalışmaz. Binance geçmiş tasfiye verisini REST ile sunmadığı için Tasfiye Dönüşü stratejisi varsayılan olarak veri bekler.

Araştırma ve doğrulama

- **Walk-forward:** eğitim → doğrulama → örneklem dışı test; yalnızca test sonuçları raporlanır.
- **Sağlamlık:** parametre pertürbasyonu, eşik duyarlılığı, ücret/kayma stresi, Monte Carlo, rejim ve dönem ayrımı. Tek parametre kombinasyonunda çalışan strateji sağlam sayılmaz.
- **Ablasyon:** RSI, MACD, hacim, OI, funding, CVD, VWAP, ADX, MTF, AI tek tek çıkarılıp katkı ölçülür.
- **Kalibrasyon:** tahmin edilen olasılık ile gerçekleşen sonuç karşılaştırılır (Brier, ECE).
- **Tutma süresi:** strateji bazında p25/medyan/p75/p90; dikey bariyer araştırma sonucundan belirlenir.
- **Çıkış/giriş optimizasyonu:** örneklem içi ve dışı ayrı raporlanır.

Strateji yaşam döngüsü

RESEARCH → BACKTEST → WALK_FORWARD → PAPER → SHADOW → LIMITED_LIVE (yarım risk) → FULL_LIVE. Varsayılan aşama PAPER'dır; canlı işlem yalnızca LIMITED_LIVE ve FULL_LIVE stratejilerle yapılır. Performans bozulursa strateji DEGRADED/PAUSED olur.

Canlı güvenlik: AI yoksa deterministik mod (ayara göre NO TRADE); piyasa verisi, sembol filtreleri, veritabanı veya Binance API sorunu varsa yeni emir gönderilmez. Futures canlıda borsa tarafında koruyucu STOP_MARKET konur. Backtest sonucu canlı performans garantisi değildir.

KreatifBot · Bu belge uygulamayla birlikte otomatik üretilir (docs/generate_guide.py).